

Reporte técnico del robot SCARA ROBOEGG

Modelado cinemático, calibración, planificación de trayectorias y validación experimental

Autor: César Manuel Perera Martínez y Rebeca Isabel Hernandez Benitez

Docente: José Guadalupe Santiago Ovando

Fecha: 16 de abril de 2026

Institución: Universidad Autónoma de Guadalajara — Ingeniería Mecatrónica

Resumen

En este proyecto se desarrolló un robot SCARA construido sin kit comercial, con estructura mecánica impresa en 3D, control por Arduino y actuadores paso a paso para los ejes principales, además de un servo para el efector final. El sistema se programó en Python y Arduino para ejecutar trayectorias geométricas, validar una zona segura de trabajo y aplicar calibración persistente del espacio de dibujo. El reporte documenta la metodología de diseño, los parámetros D-H utilizados para el modelo planar, el código de planificación de trayectorias, la evidencia de construcción, el proceso de calibración y los resultados obtenidos durante las pruebas. También se reservan apartados específicos para evidencias fotográficas del robot terminado, el diseño en SolidWorks y el ensamble físico.

1. Introducción

El robot SCARA de este proyecto fue desarrollado como una solución mecatrónica de bajo costo y fabricación propia, cumpliendo con la restricción de no utilizar kits comerciales. La meta principal fue construir una plataforma capaz de reproducir trazos geométricos sobre papel mediante control computacional, cinemática inversa y coordinación entre software, electrónica y mecánica.

El sistema integra dos articulaciones rotacionales en el plano XY y un eje discreto para levantar o bajar el instrumento de dibujo. La arquitectura se eligió por su simplicidad cinemática, su repetibilidad y su facilidad de implementación en un entorno académico. A nivel de control, el proyecto se apoya en un programa en Python para el cálculo de trayectorias y en un firmware de Arduino para convertir ángulos en movimiento físico.

Durante el desarrollo se detectó la necesidad de calibrar el modelo geométrico ideal con la realidad mecánica del robot. Por ello, el código incorpora compensación de longitud efectiva, corrección angular y ajustes persistentes del espacio de trabajo, lo que permitió alinear mejor las trayectorias teóricas con el papel real.

2. Objetivos

Objetivo general. Construir y validar un robot SCARA funcional, con control por computadora, capaz de trazar figuras geométricas y documentar su evidencia técnica.

Objetivos específicos.

- Diseñar y fabricar la estructura mecánica del robot sin recurrir a un kit comercial.
- Implementar la cinemática inversa para ubicar el efector final en el plano de trabajo.
- Generar trayectorias interpoladas para figuras como triángulo, cuadrado, pentágono y círculo.
- Incorporar un sistema de calibración para corregir desplazamientos, escala y rotación del dibujo.
- Validar la comunicación serial y el movimiento del robot con firmware en Arduino.

3. Metodología

El desarrollo se realizó en cinco etapas. Primero se definió la arquitectura mecánica y el alcance del ro-

bot a partir de los materiales disponibles: estructura impresa en 3D, motores paso a paso para los dos brazos principales, un servo para el eje Z y una tarjeta Arduino con CNC Shield para el control de potencia.

En la segunda etapa se modeló la cinemática del brazo. El código principal utiliza una longitud efectiva para el segundo eslabón y un ángulo de compensación mecánica para corregir el desfase entre el modelo geométrico ideal y el comportamiento real del mecanismo. También se estableció una zona segura para evitar colisiones con la base o con posiciones fuera del alcance.

La tercera etapa consistió en el desarrollo del firmware de Arduino. El microcontrolador recibe comandos seriales con el formato q_1, q_2, z , mueve los motores paso a paso con aceleración controlada, posiciona el servo del lápiz y responde con OK al finalizar cada movimiento.

La cuarta etapa fue la calibración. El programa de control guarda un perfil persistente con desplazamiento, escala, rotación y corrección angular. Esto permite ajustar el espacio de dibujo sin modificar el núcleo matemático del robot.

La quinta etapa consistió en pruebas funcionales y documentación. Se ejecutaron trayectorias de distintas figuras, se registraron los ajustes de calibración y se reservó evidencia visual del robot, el diseño CAD y el ensamble.

3.1. Enfoque de control

El control se divide en dos bloques: planificación en Python y ejecución en Arduino. Python calcula puntos intermedios, valida seguridad geométrica y envía cada pose al firmware. Arduino traduce los ángulos a pasos físicos y confirma el avance de cada orden con una respuesta serial.

3.2. Materiales y construcción

La documentación del proyecto identifica una base mecánica impresa en 3D, motores paso a paso NEMA 17, drivers A4988, CNC Shield, Arduino UNO y un servomotor para el efector final. La electrónica se alimenta con fuente externa de 12 V, mientras que la lógica de control se ejecuta en computadora mediante Python.

4. Parámetros D-H

Para el movimiento en el plano XY , el robot se modeló como un SCARA planar de dos grados de libertad.

El eje vertical se maneja como una acción discreta del servo, por lo que en la tabla D-H se documenta el modelo cinemático principal de los dos eslabones y la corrección mecánica usada en el segundo brazo.

Cuadro 1: Parámetros Denavit-Hartenberg del robot SCARA

Eslabón	a_i [mm]	α_i [deg]	d_i [mm]	θ_i
1	150.00	0	0	q_1
2	159.94	0	0	$q_2 + 20.30^\circ$

La corrección angular de 20.30° compensa la geometría real del segundo brazo. El modelo usa además una longitud efectiva de 159.94 mm para representar la distancia cinemática real entre articulaciones.

5. Códigos de planificación de trayectorias

La planeación de trayectorias se implementó en Python a partir de una secuencia de vértices por figura. El algoritmo toma cada segmento, interpola puntos intermedios, aplica calibración del espacio de trabajo, verifica seguridad geométrica, calcula cinemática inversa y transmite las poses al Arduino con confirmación serial.

1. Definir la figura mediante vértices en el plano.
2. Interpolarse entre puntos con pasos de dibujo y traslado.
3. Aplicar offset, escala y rotación del perfil de calibración.
4. Verificar que el punto esté dentro de la zona segura.
5. Calcular q_1 y q_2 mediante cinemática inversa.
6. Enviar q_1, q_2, z por serial y esperar OK.

Los bloques principales de implementación se encuentran en las funciones de generación de figuras, interpolación de trayectorias, cálculo de cinemática inversa y sincronización serial. El firmware de Arduino complementa este flujo al convertir ángulos en movimiento físico y devolver la confirmación de cada paso.

6. Resultados

Los resultados del sistema pueden resumirse en tres niveles. A nivel de software, el menú de control permi-

te seleccionar figuras y generar trayectorias interpoladas para triángulo, cuadrado, pentágono y círculo. A nivel de firmware, el Arduino acepta cada comando, mueve los actuadores y retorna una confirmación OK para sincronizar el proceso.

A nivel de calibración, el proyecto incorpora un perfil persistente con correcciones de espacio de trabajo y ángulos, lo que permite adaptar el modelo al montaje físico. La existencia de estos parámetros demuestra que el robot no se limitó al modelo teórico, sino que fue ajustado con pruebas reales.

6.1. Gráficas obtenidas

En esta sección se colocan las gráficas del comportamiento del robot y de las trayectorias trazadas. Se recomienda incluir, al menos, una gráfica del contorno teórico de las figuras y una comparación con la trayectoria obtenida en la práctica.

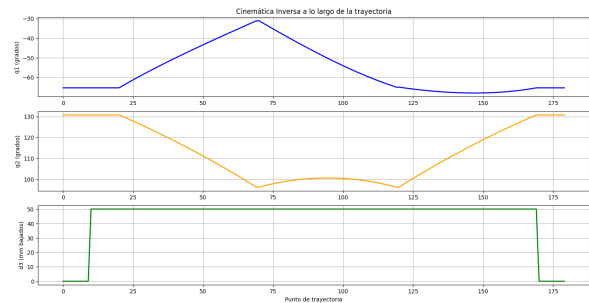


Figura 1: Gráfica obtenida durante la planificación de trayectorias.

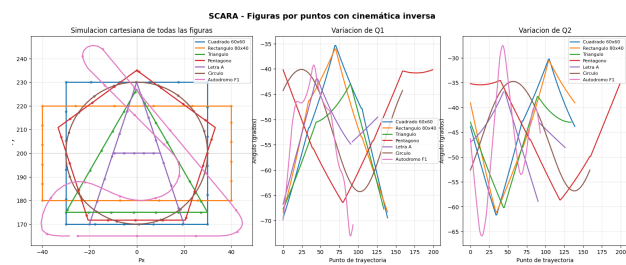


Figura 2: Comparación entre resultado esperado y resultado experimental.

7. Discusión

El desempeño del robot depende de la coincidencia entre el modelo cinemático y la mecánica real. Por esa razón, el uso de un eslabón efectivo y de una compensación angular fue necesario para compensar offsets y holguras del montaje.

La estrategia de planificación por interpolación lineal entre vértices permitió construir figuras cerradas con un comportamiento predecible, aunque el acabado final sigue dependiendo de la precisión del ensamble, de la tensión mecánica de las correas y de la respuesta real del servo al levantar o bajar el lápiz.

El uso de una respuesta serial OK después de cada comando fue clave para evitar desfases entre la computadora y el controlador. Esta decisión simplifica la sincronización y mejora la trazabilidad de las pruebas.

8. Conclusiones

El robot SCARA del proyecto cumple con la condición de ser una construcción propia y no un kit comercial. Además, integra mecánica, electrónica y software de forma coherente para resolver el problema de trazado geométrico.

La implementación de cinemática inversa, la validación de seguridad y la calibración persistente hacen que el sistema sea técnicamente defendible y extensible. En particular, el ajuste de longitud efectiva y la compensación angular muestran que hubo iteración real entre diseño y prueba.

Como trabajo futuro, conviene documentar mediciones cuantitativas de error por figura, incluir fotografías de cada prueba y consolidar una bitácora de calibración para fortalecer la evidencia experimental.

8.1. Robot terminado

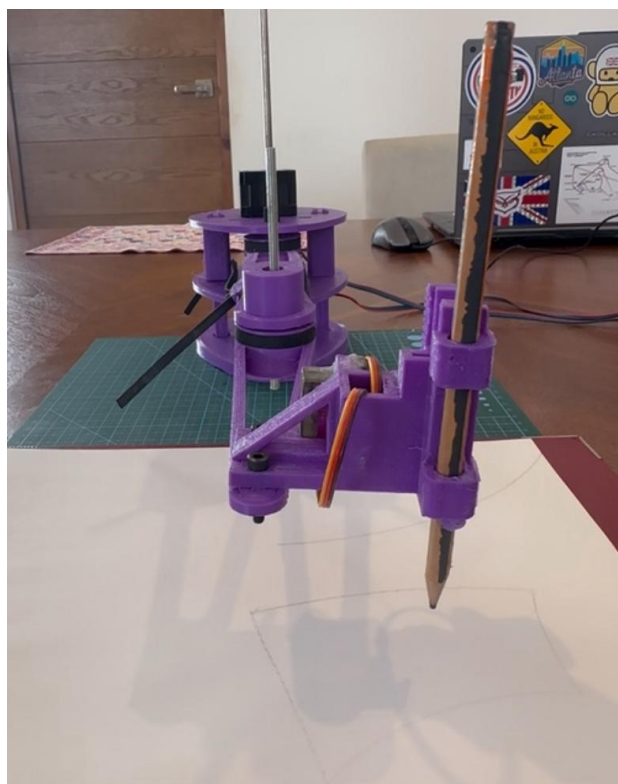


Figura 3: Robot ensamblado durante una prueba de trazado.

8.2. Diseño en SolidWorks

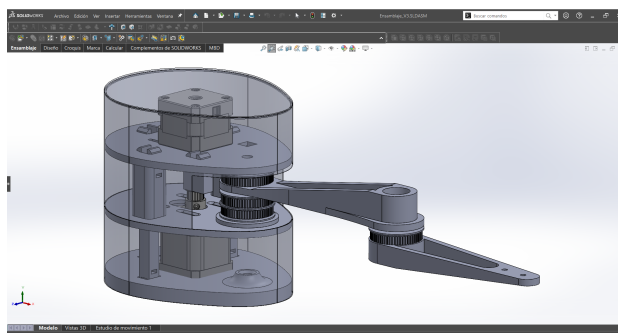


Figura 4: Modelo CAD del robot SCARA en SolidWorks.

8.3. Ensamble



Figura 5: Vista general del robot SCARA construido.

9. Referencias

1. Código fuente del control principal del robot SCARA en Python.
2. Firmware de Arduino para control de motores y servo.
3. Archivo de calibración persistente del espacio de trabajo.
4. Instrucciones de electrónica y montaje del proyecto.